Ручное решение метода ломаных (Пиявского)

$W(x) = x + \sin(\pi x)$, отрезок $[-2; 2]$, точность $\varepsilon = 0{,}1$.
Синус считать в радианах, значения округлять до 4 знаков.

1) Шаг 1. Константа Липшица через вторую производную:

Для гладкой функции $L = \max|W'(x)|$ на $[a, b]$. Максимум $|W'|$ достигается на концах отрезка или там, где $W''(x) = 0$

$W'(x) = 1 + \pi \cdot \cos(\pi x)$

$W''(x) = -\pi^2 \sin(\pi x)$

$W''(x) = 0 \Rightarrow \sin(\pi x) = 0 \Rightarrow x = -1; 0; 1$ внутри отрезка, плюс концы $x = -2$ и $x = 2$.

x	-2	-1	0	1	2
$\cos(\pi x)$	1	-1	1	-1	1
$W'(x) = 1 + \pi \cdot \cos(\pi x)$	$4{,}1416$	$-2{,}1416$	$4{,}1416$	$-2{,}1416$	$4{,}1416$
$\lvert W'(x)\rvert$	$4{,}1416$	$2{,}1416$	$4{,}1416$	$2{,}1416$	$4{,}1416$

$L = \max|W'| = 1 + \pi \approx 4{,}1416$

2) Шаг 2. Формулы, которыми пользуемся:

Между соседними верхними вершинами $u_q < u_v$ лежит нижняя вершина ломаной:

$u_{слом} = (W(u_q) - W(u_v)) / (2L) + (u_q + u_v)/2$

$R = (W(u_q) + W(u_v))/2 - L(u_v - u_q)/2$ — значение ломаной в этой точке.

На каждой итерации берём интервал с наименьшим R (если R одинаковы — берем левый интервал), новая точка $u_k = u_{слом}$ этого интервала,

Считаем $W(U_n)$.

остановка, если $W(U_n) - P < \varepsilon$

Шаг 3: Старт (итерации 0 и 1):

$U_0 = -2 \cdot W(U_0) = -2 + \sin(-2\pi) = -2$

$U_1 = 2 \cdot W(U_1) = 2 + \sin(2\pi) = 2$

Шаг 4: Итерации:

Итерация 2: Значения P по интервалам $[-2,0000; 2,0000] \to -8,2832$.

Наименьшее - На $[-2,000; 2,0000]$.

$U_2 = (-2,0000 - 2,0000) / (2 \cdot 4,1416) + (-2,0000 + 2,0000)/2 = -0,4829$

$P = (-2,0000 + 2,0000)/2 - 4,1416(2,0000 - (-2,0000)/2 = -8,2832$

$W(U_2) = -0,4829 + \sin(\pi \cdot (-0,4829)) = -1,4815$

$W(U_2) - P = -1,4815 - (-8,2832) = 6,8017 > 0,1$ — Продолжаем.

Итерация 3: Значения P по интервалам $[-2,0000; -0,4829]$ $\to -4,8823$; $[-0,4829; 2,0000] \to -4,8823$. Наименьшее — На $[-2,0000; -0,4829]$.

$U_3 = (-2,0000 - (-1,4815)) / (2 \cdot 4,1416) + (-2,0000 + (-0,4829))/2 = -1,3041$

$P = (-2,0000 + (-1,4815))/2 - 4,1416 \cdot (-0,4829 - (-2,0000))/2 = -4,8823$

$W(U_3) = -1,3041 + \sin(\pi \cdot (-1,3041)) = -0,4876$

$W(U_3) - P = -0,4876 - (-4,8823) = 4,3947 > 0,1$ — Продолжаем.

Итерация 4: Значения P по интервалам: $[-2,0000; -1,3041] \to -2,6850$; $[-1,3041; -0,4829] \to -2,6850$; $[-0,4829; 2,0000] \to -4,8823$. Наименьшее — На $[-0,4829; 2,0000]$.

$U_4 = (-1,4815 - 2,0000)/(2 \cdot 4,1416) + (-0,4829 + 2,0000)/2 = 0,3382$

$P = (-1,4815 + 2,0000)/2 - 4,1416 \cdot (2,0000 - (-0,4829))/2 = -4,8823$

$W(U_4) = 0,3382 + \sin(\pi \cdot 0,3382) = 1,2119$

$W(U_4) - P = 1,2119 - (-4,8823) = 6,0942 > 0,1$ — Продолжаем

Итерация 5: Значения p по интервалам: [-2,0000; -1,3041] -> -2,6850; [-1,3041; -0,4829] -> -2,6850; [-0,4829; 0,3382] -> -1,8352; [0,3382; 2,0000] -> -1,8352.

Наименьшее - На [-2,0000; -1,3041].

$u_5 = (-2,0000 - (-0,4876))/(2 \cdot 4,1416) + (-2,0000 + (-1,3041))/2 = -1,8346$

$P = (-2,0000 + (-0,4876))/2 - 4,1416 \cdot (-1,3041 - (-2,0000))/2 = -2,6850$

$W(u_5) = -1,8346 + \sin(\pi(-1,8346)) = -1,3381$

$W(u_5) - P = -1,3381 - (-2,6850) = 1,3469 > 0,1$ - Продолжаем

Итерация 6: Значения p по интервалам: [-2,0000; -1,8346] -> -2,0115; [-1,8346; -1,3041] -> -2,0115; [-1,3041; -0,4829] -> -2,6850; [-0,4829; 0,3382] -> -1,8352; [0,3382; 2,0000] -> -1,8352. Наименьшее - На [-1,3041; -0,4829].

$u_6 = (-0,4876 - (-1,4815))/(2 \cdot 4,1416) + (-1,3041 + (-0,4829))/2 = -0,7735$

$P = (-0,4876 + (-1,4815))/2 - 4,1416 \cdot (-0,4829 - (-1,3041))/2 = -2,6850$

$W(u_6) = -0,7735 + \sin(\pi \cdot (-0,7735)) = -1,4265$

$W(u_6) - P = -1,4265 - (-2,6850) = 1,2584 > 0,1$ - Продолжаем.

Итерация 7: Значения p по интервалам: [-2,0000; -1,8346] -> -2,0115; [-1,8346; -1,3041] -> -2,0115; [-1,3041; -0,7735] -> -2,0558; [-0,7735; -0,4829] -> -2,0558; [-0,4829; 0,3382] -> -1,8352; [0,3382; 2,0000] -> -1,8352.

Наименьшее - На [-1,3041; -0,7735]

$u_7 = (-0,4876 - (-1,4265))/(2 \cdot 4,1416) + (-1,3041 + (-0,7735))/2 = -0,9254$

$P = (-0,4876 + (-1,4265))/2 - 4,1416 \cdot (-0,7735 - (-1,3041))/2 = -2,0558$

$W(u_7) = -0,9254 + \sin(\pi \cdot (-0,9254)) = -0,1576$

$W(u_7) - P = -1,1576 - (-2,0558) = 0,8982 > 0,1$ - Продолжаем.

Итерация 8: Значения p по интервалам: [-2,0000; -1,8346] → -2,0115; (4)
[-1,8346; -1,3041] → -2,0115; [-1,3041; -0,9254] → -1,6067,
[-0,9254; -0,7735] → -1,6067; [-0,7735; -0,4829] → -2,0558; [-0,4829; 0,3382]
→ -1,8352; [0,3382; 2,0000] → -1,8352. Наименьшее - на [-0,7735; -0,4829].

$u_8 = (-1,4265 - (-1,4815))/(2 \cdot 4,1416) + (0,7735 + (-0,4829))/2 = -0,6216$

$p = (-1,4265 + (-1,4815))/2 - 4,1416(-0,4829 - (-0,7735))/2 = -2,0558$

$W(u_8) = -0,6216 + \sin(\pi(-0,6216)) = -1,5495$

$W(u_8) - p = -1,5495 - (-2,0558) = 0,5062 > 0,1$ - Продолжаем

Итерация 9: Значения p по интервалам: [-2,0000; -1,8346] → -2,0115;
[-1,8346; -1,3041] → -2,0115; [-1,3041; -0,9254] → -1,6067, [-0,9254; -0,7735]
→ -1,6067; [-0,7735; -0,6216] → -1,8026; [-0,6216; -0,4829] → -1,8026;
[-0,4829; 0,3382] → -1,8352; [0,3382; 2,0000] → -1,8352.
Наименьшее - на [-2,0000; -1,8346].

$u_9 = (-2,0000 - (-1,3381))/(2 \cdot 4,1416) + (-2,0000 + (-1,8346))/2 = -1,9972$

$p = (-2,0000 + (-1,3381))/2 - 4,1416(-1,8346 - (-2,0000))/2 = -2,0115$

$W(u_9) = -1,9972 + \sin(\pi(-1,9972)) = -1,9885$

$W(u_9) - p = -1,9885 - (-2,0115) = 0,0231 < 0,1$ - СТОП

Шаг 5. Верхние вершины по возрастанию x:

u	-2,0000	-1,9972	-1,8346	-1,3041	-0,9254	-0,7735	-0,6216	-0,4829	0,3382	2,0000
W(u)	-2,0000	-1,9885	-1,3381	-0,6876	-1,1576	-1,4265	-1,5495	-1,4815	1,2113	2,0000

Ответ: минимальное значение среди найденных верхних вершин:
$W(u^*) = -2,0000$ при $u^* = -2,0000$ (левый конец отрезка)
Точек вычислено на итерациях 2-9; На последней $W(u_9) - p = 0,0231 < \varepsilon$.
Нижняя оценка минимума $p = -2,0115$, значит найденное значение
отличается от глобального минимума не больше чем на 0,0115
Проверка: На графике $x + \sin(\pi x)$ на $[-2, 2]$ есть несколько локальных минимумов,
но глобальный минимум лежит на левом конце отрезка. Програма находит
такую точку $u^* = -2$.